El enlace químico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué se unen los átomos con la regla del octeto
- Distinguir el enlace iónico, el covalente y el metálico
- Relacionar el tipo de enlace con las propiedades de las sustancias

Para pensar

La sal se disuelve en agua y conduce la electricidad disuelta; el azúcar también se disuelve, pero no conduce. ¿Qué las hace distintas?

Explicación

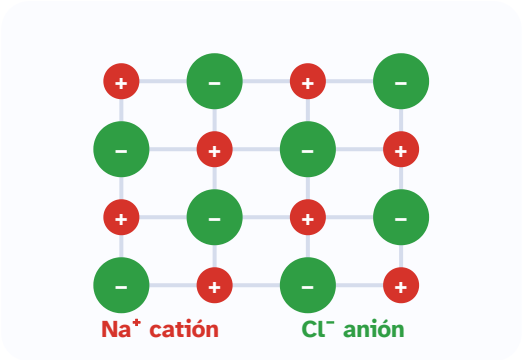
Por qué se unen los átomos

Los átomos se unen para ser más estables, con menos energía. Los gases nobles ya lo son porque tienen 8 electrones en la última capa. La **regla del octeto** dice que los demás átomos tienden a **ganar, perder o compartir electrones** hasta quedarse con 8 en la capa externa (2 en el caso del hidrógeno). Los electrones externos se dibujan como puntos: es la **estructura de Lewis**.



Enlace iónico

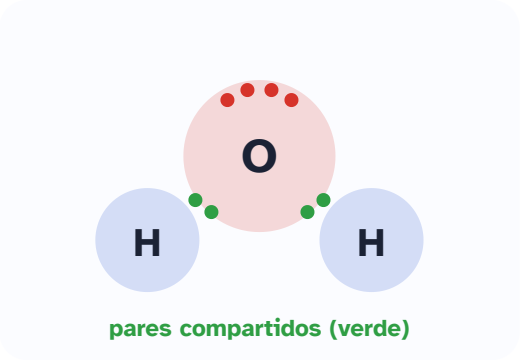
Se da entre un **metal** y un **no metal**. El metal cede electrones y queda como ion positivo (**catión**); el no metal los capta y queda como ion negativo (**anión**). Los iones de signo contrario se atraen y forman una **red cristalina** enorme. Ejemplo: $Na \rightarrow Na^+ + e^-$ y $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$, que se unen en NaCl, la sal común.



Enlace covalente

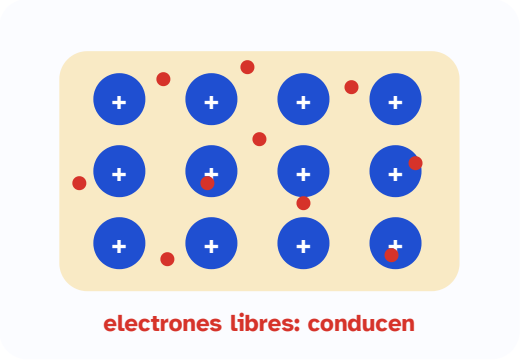
Se da entre **no metales**. Ninguno quiere soltar electrones, así que los comparten por parejas. Cada par compartido es un enlace: simple (H–H), doble (O=O) o triple

(N≡N). Se forman **moléculas** (agua, CO_2, oxígeno) o, a veces, **redes covalentes** gigantes muy duras como el diamante.



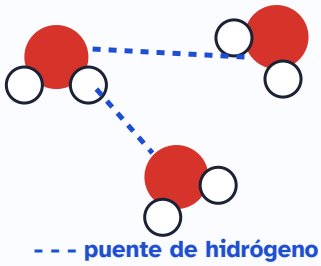
Enlace metálico

Se da entre átomos de un **metal**. Cada átomo suelta sus electrones de valencia, que forman una «nube» o mar de electrones que se mueve libremente entre los iones positivos. Por eso los metales **conducen** la electricidad y el calor, tienen brillo y se pueden doblar y estirar en hilos o láminas.



Fuerzas entre moléculas

Las moléculas covalentes se atraen entre sí con **fuerzas intermoleculares**, mucho más débiles que un enlace. Por eso muchas sustancias covalentes son gases o líquidos a temperatura ambiente. La más fuerte es el puente de hidrógeno: explica que el agua sea líquida a 20 °C y que el hielo flote.



Tres enlaces, tres comportamientos

IÓNICO

metal + no metal

ceden y captan e^-

sólidos duros, frágiles
conducen disueltos

NaCl

COVALENTE

no metal + no metal

comparten e^-

moléculas: puntos de
fusión bajos, no conducen

H_2O, CO_2

METÁLICO

metal + metal

mar de electrones

brillantes, dúctiles
conducen siempre

Cu, Fe

Practica

1. **¿Qué dice la regla del octeto?**

   A) Que los átomos tienen 8 protones

   B) Que los átomos tienden a tener 8 electrones en la última capa

   C) Que solo hay 8 tipos de enlace

2. **¿Qué enlace tiene el cloruro de potasio (KCl)?**

   A) Iónico

   B) Covalente

   C) Metálico

3. **En la molécula de oxígeno O_2, los átomos...**

   A) se ceden electrones

   B) comparten dos pares de electrones (enlace doble)

   C) forman un mar de electrones

4. **¿Por qué un cable de cobre conduce la electricidad?**

   A) Porque tiene iones negativos

   B) Porque sus electrones se mueven libremente

   C) Porque es una molécula

5. **¿Cuál de estas sustancias se espera que tenga un punto de fusión más alto?**

   A) Cloruro de sodio

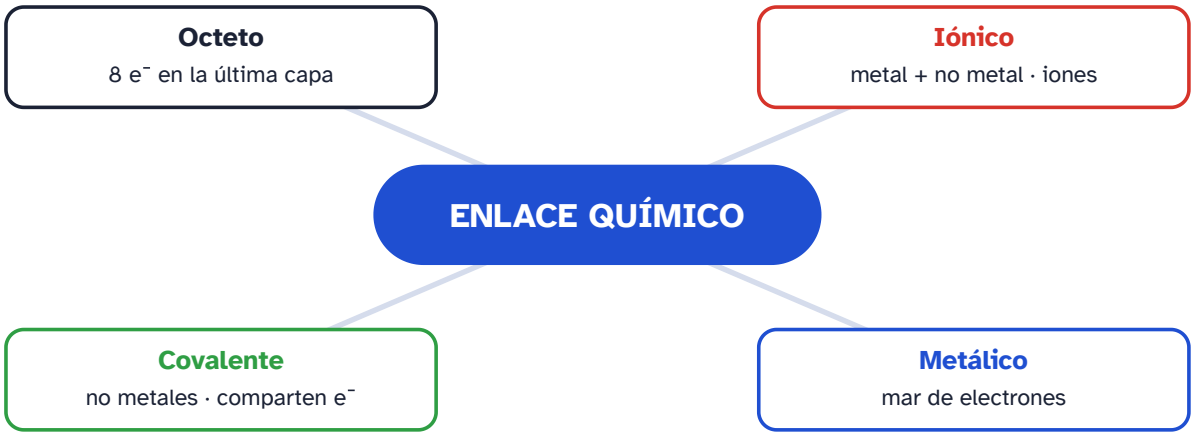
   B) Agua

   C) Dióxido de carbono

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la regla del octeto y por qué se unen los átomos; Cómo se forman los iones en el enlace iónico; Qué significa compartir electrones en el enlace covalente; Por qué los metales conducen la electricidad; Qué son los puentes de hidrógeno.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un anión?

Un ion negativo: un átomo que ha ganado electrones (Cl^-, O^{2-}).

¿Entre qué elementos se forma el enlace iónico?

Entre un metal (cede electrones) y un no metal (los capta).

¿Qué es un enlace covalente doble?

Dos pares de electrones compartidos entre dos átomos, como en O=O.

Propiedades de los compuestos iónicos

Sólidos, duros y frágiles, alto punto de fusión, conducen fundidos o disueltos.

¿Qué es un puente de hidrógeno?

Una fuerza intermolecular fuerte entre un H unido a F, O o N y otro átomo de F, O o N cercano.

Soluciones

1. **B)** Ganando, perdiendo o compartiendo electrones, los átomos buscan la configuración estable de un gas noble.
2. **A)** El potasio es un metal y el cloro un no metal: el K cede un electrón al Cl.
3. **B)** Son dos no metales iguales: comparten electrones. A cada O le faltan 2, así que comparten dos pares.
4. **B)** En el enlace metálico los electrones de valencia forman una nube móvil.
5. **A)** La sal forma una red iónica con atracciones muy fuertes. El agua y el CO_2 son moléculas unidas por fuerzas débiles.